

Deney 14: Potansiyometre ile LED Parlaklığının Kontrolü

Bu deneyde, potansiyometre kullanılarak LED'in parlaklığını ayarlamak hedeflenmektedir. Kullanılacak malzemeler Arduino Uno, 10k potansiyometre, LED, 220 Ω direnç, breadboard ve jumper kablolardır. Devre kurulumu için potansiyometrenin iki dış bacağı Arduino'nun 5V ve GND pinlerine, orta bacağı ise A0 analog giriş pinine bağlanır. LED'in uzun bacağına seri olarak 220 Ω direnç bağlanarak Arduino'nun PWM destekli 9 numaralı pinine, kısa bacağı ise GND'ye bağlanır. Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra Arduino'ya örnek kod yüklenir. Kod içerisinde A0 pininden okunan analog değerler PWM sinyallerine dönüştürülerek LED'in parlaklığı kontrol edilir. Deney sırasında potansiyometre çevrildikçe LED'in parlaklığı artar veya azalır ve böylece potansiyometrenin analog girişler üzerinden PWM ile nasıl kullanılabileceği gözlemlenmiş olur.

Arduino Kodu

```
// Deney 14: Potansiyometre ile LED Parlaklığı
int potPin = A0;
int ledPin = 9;
int val = 0;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  val = analogRead(potPin);
  int pwm = map(val, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(ledPin, pwm);
  Serial.println(val);
  delay(100);
}
```